

Линейные оптимизации. Контрольная работа 1.

Корелин Глеб

Задача 1

Так как β, p_j, q_j - положительные, рассмотрим

$$\frac{p_n}{q_n}\beta \geq \sum_{j=1}^n \frac{p_n}{q_n}q_jx_j$$

Так как

$$\frac{p_n}{q_n} \geq \frac{p_j}{q_j} \implies \frac{p_n q_j}{q_n} \geq p_j$$

Значит

$$\frac{p_n}{q_n}\beta \geq \sum_{j=1}^n p_j x_j$$

Несложно заметить, что равенство достигается только при $x = (\frac{\beta}{q_n}, 0, \dots, 0)^T$

Задача 2

(а) Могут ли появиться вырожденные словари на последующих шагах?

Ответ: Нет.

Обоснование. Пусть выполняется один шаг симплекс-метода, при котором входящая переменная выбирается по правилу положительного коэффициента в строке целевой функции, а выходящая — по правилу минимального отношения

$$\min_i \left\{ \frac{b_i}{a_{ij}} : a_{ij} > 0 \right\}.$$

Если значение минимума единственно, то ровно одна базисная переменная обращается в ноль в момент поворота, а все остальные остаются положительными. Следовательно, после замены базиса новое базисное решение также остаётся невырожденным, поскольку ни одна другая базисная переменная не достигает нуля одновременно с выходящей. Таким образом, при отсутствии равенств в правиле минимального отношения вырождение не возникает.

(b) Может ли при этом произойти заикливание?

Ответ: Нет.

Обоснование. Заикливание возможно только при наличии вырожденных базисов, когда после поворота значение целевой функции не изменяется, и метод может вернуться к ранее посещённому базису. Если все базисные решения невырождены, то на каждом шаге значение целевой функции строго возрастает (при задаче максимизации), поэтому повторение базиса невозможно. Следовательно, при невырожденности всех словарей симплекс-метод всегда завершает работу за конечное число шагов.

Задача 3

Пусть при очередном повороте из базиса выходит переменная w_k . По формулам исходного словаря имеем

$$w_k = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j \varepsilon_k 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + (b_k - x_k),$$

где $\varepsilon_i \in \{-1, +1\}$ и $1 = b_1 \ll b_2 \ll \dots \ll b_n$.

Из этого выражения можно выделить зависимость x_k от остальных переменных:

$$b_k - x_k = w_k - \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j \varepsilon_k 10^{k-j} (b_j - 2x_j),$$

откуда

$$x_k = b_k + \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j \varepsilon_k 10^{k-j} (b_j - 2x_j) - w_k.$$

Поскольку параметры $b_1, b_2, \dots, b_n$ сильно различаются по порядку, величина x_k подчинена условию

$$0 \leq \varepsilon_k 10^k \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j b_j 10^{-j} + b_k - x_k,$$

что эквивалентно неравенству

$$x_k \leq \varepsilon_k 10^k \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j b_j 10^{-j} + b_k.$$

Следовательно, для предельного (активного) значения, при котором x_k входит в базис, выбираем

$$x_k = \varepsilon_k 10^k \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j b_j 10^{-j} + b_k,$$

а в терминах исходных переменных

$$x_k = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j \varepsilon_k 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + (b_k - w_k).$$

Такое выражение используется при обновлении словаря и позволяет показать, что после замены переменных он сохраняет прежнюю структуру, только со знаками

$$\varepsilon'_i = \begin{cases} -\varepsilon_i, & i \leq k, \\ \varepsilon_i, & i > k. \end{cases}$$